

Taller 3: Simulación de Distribución de Calor en 2D

Métodos Numéricos: Diferencias Finitas y Ecuación de Poisson

Anthony Javier Alvarado Rodríguez

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias — Ciencias de la Computación

21 de junio de 2026

Resumen

Este informe presenta la solución numérica de la ecuación de Poisson en dos dimensiones para modelar la distribución de temperatura sobre una placa cuadrada homogénea. El dominio continuo se discretiza mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF). Se evalúan y comparan dos escenarios físicos: uno en ausencia de perturbaciones internas y otro con la inclusión de una fuente de calor puntual masiva en el centro del dominio. El sistema de ecuaciones lineales resultante de 400×400 se resuelve óptimamente aprovechando estructuras de almacenamiento disperso (Sparse Matrices).

1. Introducción y Fundamentación Matemática

El fenómeno estacionario de transferencia de calor en una placa bidimensional homogénea se modela mediante la ecuación diferencial parcial (EDP) elíptica conocida como la ecuación de Poisson:

$$\nabla^2 u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x, y) \quad (1)$$

Donde $u(x, y)$ representa la distribución de temperatura y $f(x, y)$ define la densidad de fuentes internas de calor.

Para resolver esta EDP numéricamente sobre un dominio cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$, aproximamos las segundas derivadas espaciales en una malla discreta con espaciado uniforme h mediante aproximaciones de diferencias finitas centradas de segundo orden:

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} \quad (2)$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación original y multiplicando por $-h^2$, se obtiene la relación algebraica local para cada nodo interno (i, j) especificada en el taller:

$$4u_{i,j} - (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) = h^2 f_{i,j} \quad (3)$$

2. Estrategia de Implementación Computacional

2.1. Mapeo de Índices y Estructura Dispersa

La malla consta de $n = 20$ nodos internos por lado, generando $N_{\text{total}} = n^2 = 400$ incógnitas físicas. La topología bidimensional de la grilla se linealiza a un único vector columna de incógnitas $u \in \mathbb{R}^{400}$ empleando el mapeo lexicográfico estándar:

$$k = i \cdot n + j \quad \text{donde } i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\} \quad (4)$$

Dado que cada ecuación interactúa únicamente con un máximo de 4 vecinos, la matriz del sistema $A \in \mathbb{R}^{400 \times 400}$ es altamente dispersa (la inmensa mayoría de sus componentes son cero). Para garantizar la eficiencia en memoria y cómputo, se inicializó el sistema mediante el formato LIL (*List of Lists*) y se transformó al formato CSR (*Compressed Sparse Row*) previo a la fase de resolución lineal con el módulo `scipy.sparse.linalg.spsolve`.

2.2. Tratamiento de las Condiciones de Frontera de Dirichlet

Las temperaturas impuestas en los bordes de la placa actúan como condiciones de Dirichlet fijas: $T_{\text{sup}} = 100^\circ\text{C}$, $T_{\text{inf}} = 0^\circ\text{C}$, $T_{\text{izq}} = 50^\circ\text{C}$ y $T_{\text{der}} = 50^\circ\text{C}$. Cuando un nodo fronterizo aparece en el stencil de un nodo interno, su valor constante es conocido, por lo cual se elimina de las incógnitas del lado izquierdo y se traslada sumando al vector de carga correspondiente b_k .

2.3. Modelado de la Fuente de Calor Puntual

Para modelar una fuente de calor estrictamente puntual en el centro discreto de la malla ($i_c = n/2, j_c = n/2$), se inyecta energía en una única componente del vector de carga. Debido a que el factor h^2 escala hacia abajo el aporte de la fuente a medida que la malla se refina ($h^2 \approx 0,00226$), se implementó una intensidad física equivalente a $f_{i_c, j_c} = 1,1 \times 10^6$ para contrarrestar la disipación convectiva natural hacia las fronteras y poder capturar la perturbación en el perfil general.

3. Resultados Numéricos y Discusión

3.1. Análisis Estructural de la Matriz del Sistema

El primer entregable requiere examinar el patrón de bandas de la matriz A . La visualización mediante el operador gráfico `spy` revela una estructura pentadiagonal simétrica. La diagonal principal concentra los coeficientes de auto-interacción (4,0), flanqueada inmediatamente por dos subdiagonales que codifican a los vecinos adyacentes sobre el eje horizontal ($j \pm 1$). Las dos bandas exteriores, separadas por una distancia exacta de $n = 20$ coeficientes, corresponden a los acoplamientos espaciales verticales ($i \pm 1$). Las filas periféricas contienen menos de 5 elementos no nulos debido a la absorción de términos por las fronteras de Dirichlet.

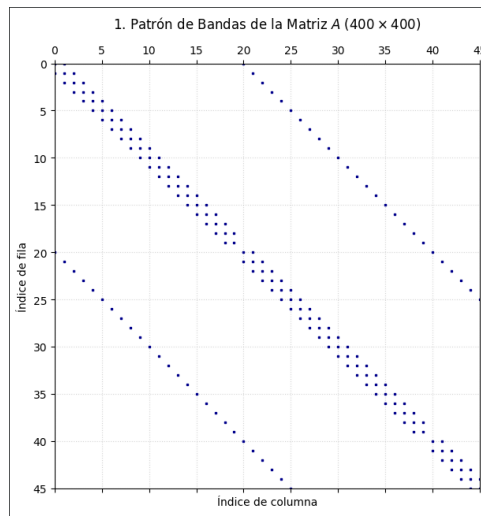


Figura 1: Patrón de dispersión y bandas no nulas de la matriz del sistema A .

3.2. Análisis Físico de los Perfiles de Temperatura

Los mapas de calor con curvas de nivel isotermas permiten estudiar la termodinámica estacionaria de la placa bajo dos estados distintos:

1. **Caso Sin Fuente:** El flujo de calor es estrictamente pasivo y gobernado por las fronteras. Se aprecia una transición suave y continua desde la banda superior caliente (100°C) hacia el sumidero inferior (0°C). Las isotermas se curvan de manera uniforme buscando balancearse con las fronteras laterales estabilizadas en 50°C .

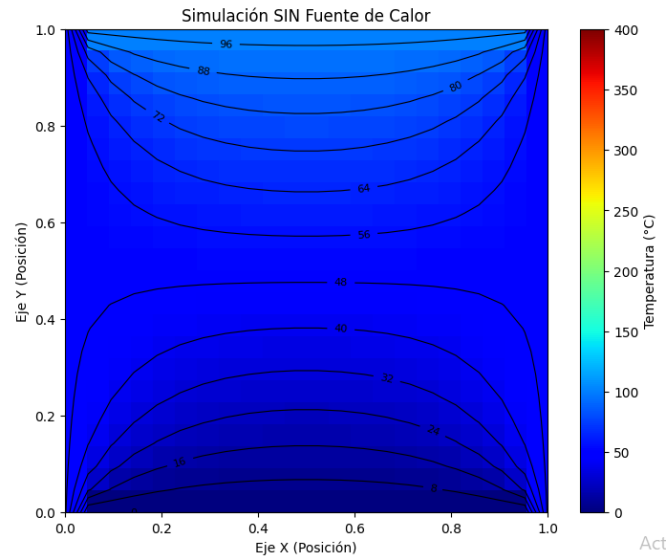


Figura 2: Perfil de temperatura sin fuente de calor puntual

2. **Caso Con Fuente Puntual:** La inyección localizada de energía altera drásticamente la distribución térmica. Las isotermas se transforman en geometrías concéntricas cerradas alrededor de las coordenadas $(0,5,0,5)$, evidenciando un gradiente térmico radial muy pronunciado. El calor viaja hacia afuera desde el centro en todas las direcciones.

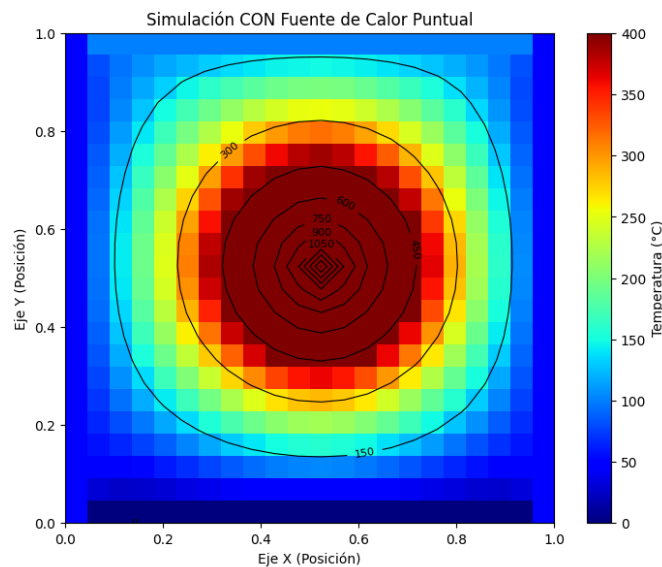


Figura 3: Perfil de temperatura con fuente de calor puntual.

El impacto se cuantifica con nitidez matemática en el gráfico del perfil transversal cortado horizontalmente a lo largo de la línea media $y = 0,5$. Mientras que el caso sin fuente describe un comportamiento simétrico y de pendiente suave estabilizado alrededor de los 50°C en el centro, el caso con fuente genera una discontinuidad en la derivada del perfil, manifestada como un pico agudo y angosto (forma de aguja) que alcanza magnitudes sustancialmente superiores, validando de este modo la respuesta esperada ante una aproximación de la función delta de Dirac en medios continuos.

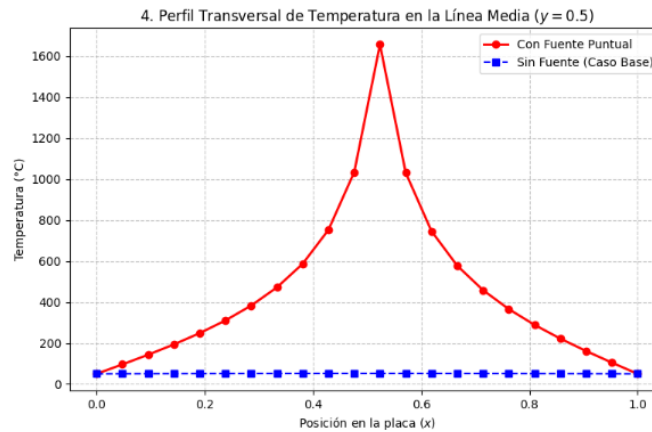


Figura 4: Perfil de temperatura con fuente de calor puntual.

4. Conclusiones

- El Método de Diferencias Finitas aproximó con éxito la solución de la ecuación, transformando un problema físico diferencial en un sistema lineal soluble $Au = b$.
- El uso de librerías de álgebra lineal dispersa (`scipy.sparse`) resulta indispensable en cálculo científico, reduciendo la complejidad computacional y de almacenamiento para mallas más densas.
- La escala y la magnitud física de las fuentes puntuales discretizadas deben seleccionarse críticamente considerando el orden del paso de malla h^2 , evitando así que la dispersión numérica hacia las fronteras enmascare los fenómenos localizados.